



TD T2 | Thermodynamique



Premier principe de la thermodynamique



exercice sera corrigé en TD ;



exercice classique / important ; à maîtriser pour les concours ;



niveau de difficulté de l'exercice.

Parcours d'entraînement :

Je suis à l'aise avec le chapitre	2, 3, 4, 5, 6
Je ne suis pas à l'aise	Exercices 1, 2, 3

Les exercices issus du *cahier d'entraînement* sont à retrouver :



Vous pouvez l'utiliser pour faire la section 19 qui correspond à l'application du premier principe de la thermodynamique.

Exercice 1 : Question pour analyser et comprendre son cours



et



- Établir l'expression $\delta W = -p_{\text{ext}} dV$ du travail élémentaire des forces de pression extérieure.
- Énoncer le premier principe de la thermodynamique. Préciser le sens algébrique des grandeurs introduites (par un schéma éventuel).
- Démontrer la relation de Mayer pour un gaz-parfait : $C_p - C_v = nR$.
- On pose $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{c_p}{c_v}$. Déduire de la relation de Mayer les relations suivantes :

$$C_V = \frac{nR}{\gamma + 1}$$

$$C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma + 1}$$

- Une certaine quantité de gaz passe de l'état initial $P_I = 1 \text{ bar}$, $T_I = 300 \text{ K}$, $V_I = 50 \text{ L}$ à l'état final $P_F = 2 \text{ bar}$, $T_F = 600 \text{ K}$ et $V_F = 50 \text{ L}$. Déterminer le transfert thermique Q au cours de la transformation. Commenter le signe. Donnée : $C_{V,m} = 20 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.
- Pourquoi lorsque l'on fournit de la chaleur à un système, celui ne chauffe pas forcément ? Donner des exemples.

Exercice 2 : Compression d'un gaz



d'après E. Thibierge

Le but de l'exercice est de modéliser l'expérience de compression brusque d'un gaz, afin d'estimer la température finale atteinte par le gaz. On considère que l'opérateur enfonce le piston sur une hauteur $h = z_F - z_I = 30$ cm en exerçant une force $||\vec{F}_0|| = 800$ N constante.

On prendra une surface de piston $S = 100$ cm², la pression atmosphérique $P_0 = 1$ bar.

- ① Comment peut-on modéliser la transformation subie par le gaz ?
- ② Exprimer le travail W_0 exercé par l'opérateur au cours de la compression.
- ③ En déduire la température finale et l'estimer numériquement.

Données : On prendra pour l'air contenu dans le piston $C_V = 0,5$ J K⁻¹ et $T_I = 20$ °C.

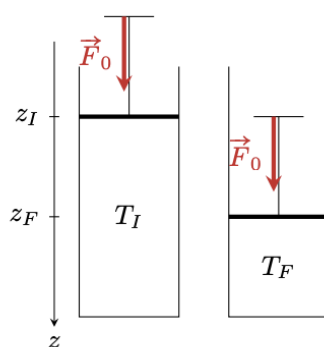


FIGURE 1 – Compression brusque d'un gaz par un opérateur

Exercice 3 : Calorimétrie



d'après E. Thibierge

Cet exercice propose d'analyser une expérience permettant de mesurer l'enthalpie massique de fusion de l'eau. Les opérations suivantes sont réalisées dans un calorimètre :

- ↪ Mélanger une masse $m_0 = 50$ g d'eau chaude ($T_{ch} = 50$ °C) avec la même masse m_0 d'eau à température ambiante ($T_{amb} = 20$ °C).
- ↪ Après quelques minutes, la température de l'eau ne varie plus et vaut $T_1 = 32$ °C.
- ↪ Ajouter un glaçon partiellement fondu. Le glaçon est pesé après séchage et juste avant d'être ajouté au calorimètre : on mesure $m = 15$ g.
- ↪ Après quelques minutes, le glaçon a totalement fondu, la température de l'eau ne varie plus et vaut $T_2 = 20$ °C.

Donnée : capacité thermique massique de l'eau liquide $c = 4,2 \times 10^3$ J K⁻¹ kg⁻¹ Rappel : la variation d'enthalpie massique de changement d'état est égale à la chaleur reçue pour qu'un kilogramme passe d'un état à un autre : $\Delta h_{fus} = Q = l_{fus}$.

- ① Rappeler ce qu'est un calorimètre et les caractéristiques des transformations qui y ont lieu.
- ② Déterminer la température théorique $T_{1,th}$ qui serait mesurée en fin de première étape si la capacité thermique du calorimètre était négligeable.

- ③ En reprenant le raisonnement, déterminer la valeur en eau μ du calorimètre, c'est-à-dire la masse d'eau équivalente qui aurait la même capacité thermique que le calorimètre.
- ④ Justifier que faire fondre partiellement le glaçon (et le sécher) permet de considérer qu'il est formé uniquement de glace à température $T_{\text{fus}} = 0^\circ\text{C}$.
- ⑤ En déduire l'enthalpie massique de fusion de l'eau.

Exercice 4 : Refroidir son jus ?



Par une chaude journée d'été, vous avez oublié de mettre au réfrigérateur votre jus de fruits.

Combien de glaçons devez-vous y ajouter pour qu'il soit aussi rafraîchissant ?

Remarque : il s'agit d'un problème ouvert, le candidat doit faire des hypothèses sur la modélisation et sur certaines données numériques pour mener à bien l'exercice. Il veillera à apporter une démarche scientifique en justifiant clairement les idées et les simplifications éventuelles.

Données :

- ↪ enthalpie massique de fusion de l'eau : $\Delta_{\text{fus}}h = 3,3 \times 10^2 \text{ kJ kg}^{-1}$
- ↪ capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_l = 4,2 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$
- ↪ capacité thermique massique de l'eau solide : $c_s = 2,1 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$

Exercice 5 : Combien de temps pour faire bouillir de l'eau ?



Estimer le temps nécessaire pour une bouilloire pour mettre de l'eau à ébullition.

Remarque : il s'agit d'un problème ouvert, le candidat doit faire des hypothèses sur la modélisation et sur certaines données numériques pour mener à bien l'exercice. Il veillera à apporter une démarche scientifique en justifiant clairement les idées et les simplifications éventuelles.

Données :

- ↪ capacité thermique massique de l'eau liquide : $c = 4,2 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$

Exercice 6 : Cycle thermodynamique



Une mole de gaz parfait occupe, sous la pression $P_0 = 1 \text{ bar}$ et à la température $T_0 = 293 \text{ K}$, un volume V_0 . Les capacités thermiques molaires de ce gaz sont constantes. On prendra pour les applications numériques : $C_{V,m} = 21 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $R = 8,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$.

A partir de l'état initial (P_0, T_0, V_0) noté E_0 , cette mole de gaz parfait subit quatre transformations qui le ramènent à l'état initial, en passant par les états E_1 , E_2 et E_3 .

Pour chaque question, on donnera l'expression littérale des grandeurs demandées puis on effectuera les applications numériques.

- ① Le gaz subit d'abord une compression isotherme jusqu'à la pression $P_1 = 20 \text{ bar}$. Pour cet état E_1 , calculer le volume V_1 et la température T_1 .
- ② Lors de l'échauffement à pression constante qui l'amène de l'état E_1 à l'état E_2 , le gaz reçoit le transfert thermique $Q = 10 \text{ kJ}$. Calculer V_2 et T_2 .
- ③ Le gaz subit ensuite une détente isotherme jusqu'au volume initial V_0 . Le gaz se trouve alors dans l'état E_3 . Calculer P_3 et T_3 .
- ④ Le retour à l'état initial se fait en refroidissant le gaz à volume constant jusqu'à la température T_0 . Calculer le transfert thermique Q' cédé par le gaz lors de cette transformation.
- ⑤ Reproduire et compléter le tableau suivant :

Etat	0	1	2	3
$P \text{ (bar)}$				
$V \text{ (dm}^3\text{)}$				
$T \text{ (K)}$				

- ⑥ Représenter l'allure du cycle de transformations dans un diagramme de Clapeyron : porter V en abscisses et P en ordonnées. (Échelle indicative : 0,5 cm pour 1 bar et 0,5 cm pour 2 dm^3 .)
- ⑦ Calculer le travail W fourni par le gaz au cours du cycle, ainsi que le rendement défini par $\eta = \frac{|W|}{Q}$.

Exercice 7 : Chauffage d'une enceinte



On étudie le système sur figure 2. On suppose que les enceintes contiennent des gaz parfaits et que l'enceinte A est parfaitement calorifugée.

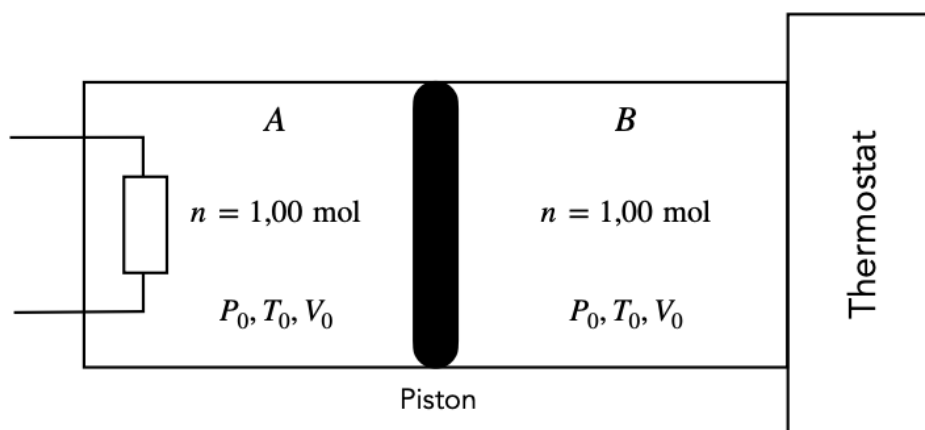


FIGURE 2 – Chauffage d'une enceinte

On chauffe l'enceinte A jusqu'à la température T_1 par la résistance chauffante. Les transformations seront considérées comme quasi-statiques.

- ① Déterminer les volumes finaux des deux enceintes ainsi que la pression finale.

- ② Calculer la variation d'énergie interne de chacune des enceintes A et B ainsi que celle de l'ensemble $A + B$.
- ③ Quelle est la nature de la transformation de l'enceinte B ? En déduire le travail échangé entre les enceintes A et B ainsi le transfert thermique Q_1 échangé entre B et le thermostat.
- ④ Déterminer le transfert thermique Q_2 fourni par la résistance.